

A-14 — Filtrer avec Cull Pattern

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A3 · Listes
Référence au référentiel	REF-045
Compétence visée	Éliminer les éléments d'une liste selon un motif régulier.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-13
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance 0
Solution de référence	3 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Éliminer les éléments d'une liste selon un motif régulier.

Contexte

Un bardage à claire-voie se pose en déposant une lame sur trois du calepinage plein.

Énoncé

Le calepinage plein comporte 36 lames. Produisez la liste des lames réellement posées, sachant qu'on conserve la première puis une sur trois.



Le canvas à l'ouverture de A-14_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Le calepinage plein : les 36 longueurs de lames, en millimètres.

Ce qui est attendu

La liste ordonnée des longueurs des lames réellement posées.

Branchez votre résultat sur le paramètre `REPONSE`. La correction compare cette sortie en mode `ExactOrderedList`.

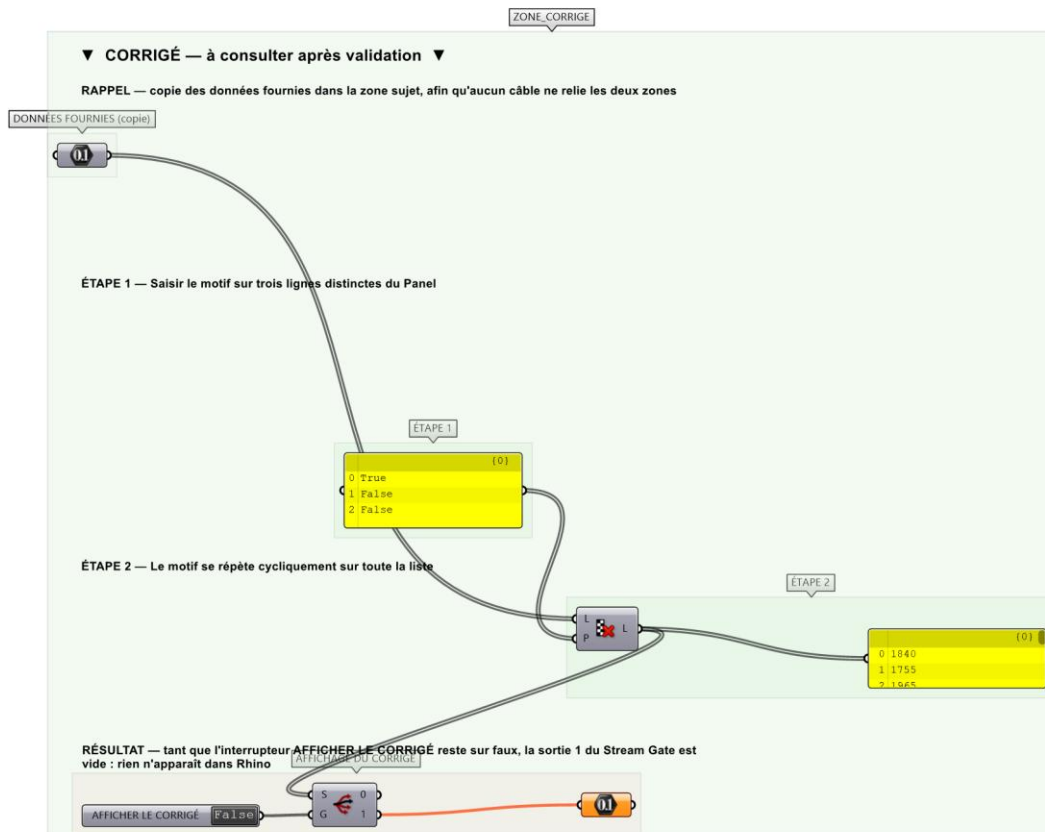
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les 4 bons éléments sont conservés.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-14_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

12 longueurs : les rangs 0, 3, 6, ... 33 du calepinage.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1. Poser Cull Pattern (Sets > Sequence).
- Étape 2. Dans un Panel, saisir le motif True, False, False sur trois lignes.
- Étape 3. Relier le Panel sur l'entrée Pattern et la liste sur List.
- Étape 4. Le motif se répète cycliquement sur toute la liste.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Décaler le motif d'un cran et commencer par déposer la première lame : on obtient encore 12 lames, mais pas les mêmes. L'effectif seul ne suffit donc pas à valider — c'est pourquoi la réponse porte sur les longueurs conservées.

Pièges fréquents

- Saisir le motif sur une seule ligne : Grasshopper lit un seul élément.
- Confondre Cull Pattern (motif cyclique) et Cull Index (index explicites).

Composants de la solution de référence

Cull Pattern, Boolean Toggle, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

36 lames de longueurs voisines mais toutes distinctes : un décalage du motif conserve l'effectif de 12 tout en changeant la réponse. C'est pourquoi la validation porte sur les longueurs et non sur le seul comptage.

Limite de la correction automatique

Douze lames sont posées selon le motif DONNÉ. Que le motif « une sur trois » convienne au calepinage — qu'il tombe juste en rive, qu'il ne crée pas d'alignement disgracieux — est une décision de projet que le comptage ne juge pas.

Note au formateur

Un seul composant fait le travail. À terme, mieux vaut l'absorber dans un exercice de calepinage complet que le maintenir isolé.

Pour aller plus loin

- Inverser le motif pour conserver les deux autres tiers.
- Piloter le motif par une comparaison numérique.

Fichiers de cet exercice

- A-14_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-14_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-14.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-14_fiche.docx — la présente fiche
- A-14_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant